

5장_합성곱 신경망 1_Part 1 (~5.2)

163p

5.1. 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network, CNN, ConvNet)

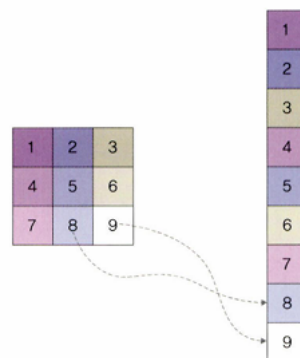
⚠ 딥러닝의 역전파 과정 - 순전파 과정에 따라 계산된 오차 정보를 출력층→은닉층→입력층 모든 노드로 보내면서 가중치를 업데이트한다. 이러한 계산 과정은 복잡하고, 많은 자원(CPU GPU 메모리)이 필요하다는 문제가 있다.

5.1.1. 합성곱층의 필요성

이미지 및 영상 처리에 유용

ex) 3×3 흑백 이미지 분석

▼ 그림 5-1 합성곱층 원리



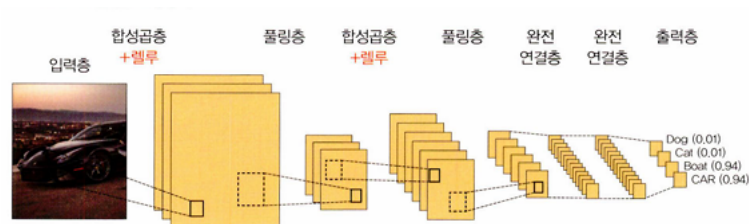
- 3×3 배열 → 1x9 로 펼친 뒤 (flattening) 각 픽셀에 가중치를 곱해 은닉층으로 전달
- flattening 과정에서 데이터의 공간적 구조 무시 ⇒ 합성곱층을 사용해 공간 정보 활용

5.1.2. 합성곱 신경망 구조

✓ 합성곱 신경망

- 음성 인식이나 이미지/영상 인식에서 주로 사용되는 신경망
- 다차원 배열 데이터 처리에 특화 (ex. 컬러 이미지)

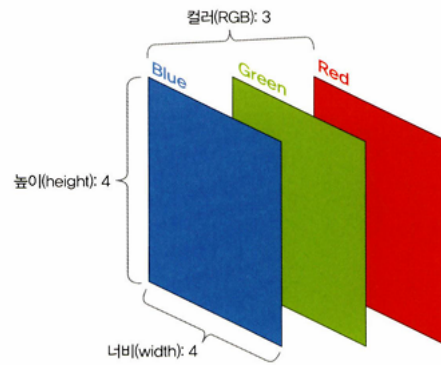
✓ 구조 - (1) 입력층 (2) 합성곱층 (3) 풀링층 (4) 완전연결층 (5) 출력층



- 합성곱층, 풀링층 → 입력 이미지의 주요 특성 벡터 (feature vector) 추출
- 완전연결층 → 주요 특성 벡터들을 1차원 벡터로 변환
- 출력층 → 활성화 함수 소프트맥스(softmax) 함수를 사용해 최종 결과 출력

입력층 (input layer)

- 입력 이미지가 최초로 거치는 계층
- 이미지: height * width * channel 3차원 데이터



- grayscale → channel=1
- RGB → channel=3

합성곱층 (convolutional layer)

: 입력 데이터에서 특성을 추출

★ **특성 추출**: 커널/필터가 이미지의 모든 영역을 훑으며 **특성 맵 (feature map)** 추출

- 일반적인 커널 크기: 3x3, 5x5
- 스트라이드(stride): 커널 이동 간격
- 특성 추출 과정 (stride=1) : 입력 이미지에 대해 3x3 크기의 커널(필터)가 stride 1 간격으로 이동하면서 **합성곱 연산** 수행
 - grayscale

1. 입력 이미지 (6,6,1) 에 3x3 필터 적용



: 대응되는 숫자끼리 곱한 뒤 모두 더해서 출력 칸에 입력함
 $(1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1) = 3$

2. 필터 1만큼 이동 (stride = 1) & 계산



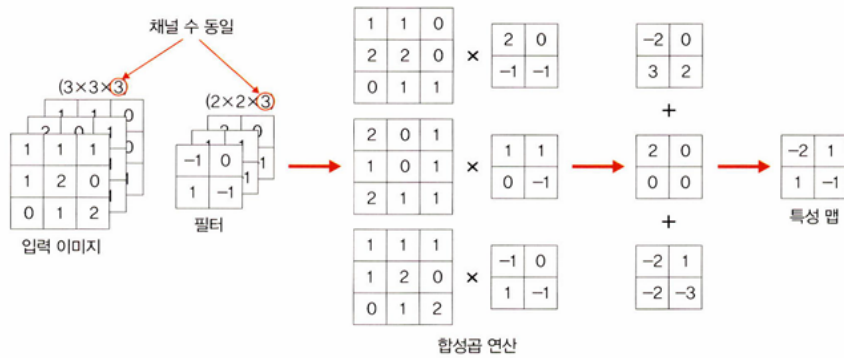
3. 커널이 모든 영역을 훑을 때까지 이동 & 계산 반복



입력 이미지 x 커널 합성곱 연산으로 완성된 특성 맵

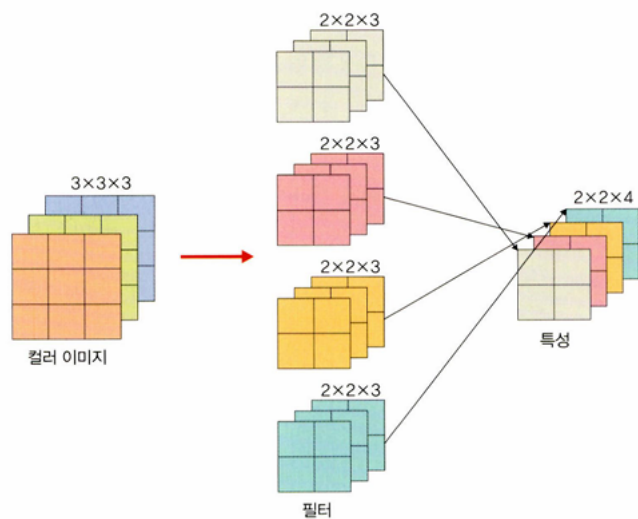
RGB

→ (1) 필터 채널이 3 (필터 개수는 1), (2) RGB 각각에 서로 다른 가중치로 합성곱 적용 후 결과를 더함



필터가 두 개 이상인 합성곱

→ 각 필터와 계산한 결과는 특성 추출 결과의 서로 다른 채널이 됨



합성곱층 요약

- 입력 데이터: $W1 \times H1 \times D1$ (width x height x depth)
- 하이퍼 파라미터
 - 필터 개수 K
 - 필터 크기 F
 - 스트라이드 S
 - 패딩 P

- 출력 데이터 (의 크기, 차원)

- $W2 = (W1 - F + 2P) / S + 1$
- $H2 = (H1 - F + 2P) / S + 1$
- $D2 = K$

풀링층 (pooling layer)

특성 맵의 차원을 다운 샘플링하여 연산량을 감소시키고, 주요한 특성 벡터를 추출하여 학습을 효과적으로 할 수 있게 함

- ▼ 다운 샘플링(sub-sampling): 이미지를 축소하는 것



- 최대 풀링(max pooling): 대상 영역에서 최댓값을 추출

- ▼ 과정



- 평균 풀링(average pooling): 대상 영역에서 평균을 반환 → 각 커널 값을 평균화시켜 중요한 가중치를 갖는 값의 특성이 희미해질 수 있음

- ▼ 과정

: 최대 풀링과 유사한 방식인데, 필터의 평균값을 계산해 출력하는 것

$$0 = (3 + (-1) + (-3) + 1) / 4$$

$$3 = (12 + (-1) + 0 + 1) / 4$$

$$0 = (2 + (-3) + 3 + (-2)) / 4$$

$$1 = (0 + 1 + 4 + (-1)) / 4$$

✓ 풀링층 요약

- 입력 데이터: $W1 \times H1 \times D1$ (width x height x depth)
- 하이퍼 파라미터
 - 필터 크기 F
 - 스트라이드 S

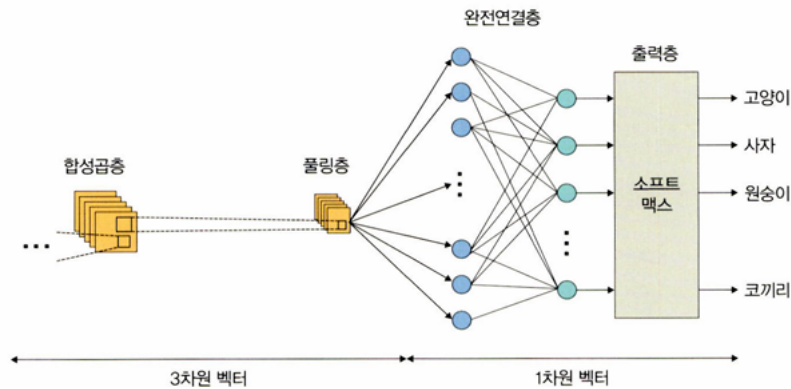
- 출력 데이터 (의 크기, 차원)

- $W2 = (W1 - F) / S + 1$
 - $H2 = (H1 - F) / S + 1$
 - $D2 = D1$

완전연결층 (fully connected layer)

이미지를 3차원 벡터에서 1차원 벡터로 펼침 (flatten)

♥ 그림 5-18 완전연결층



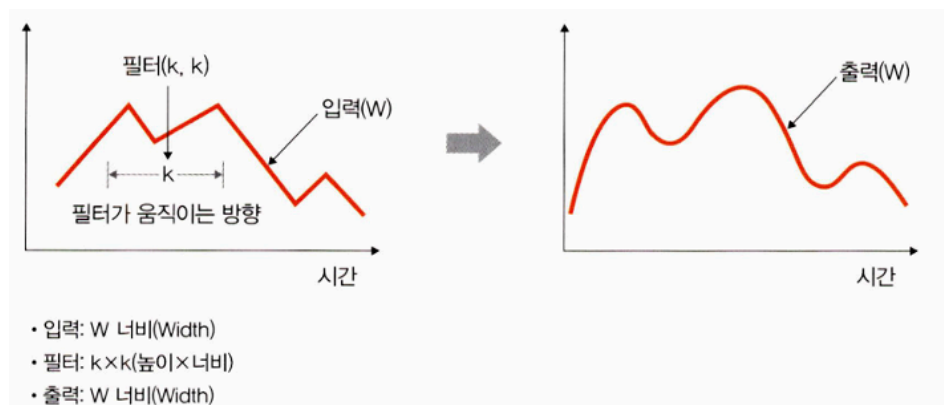
출력층 (output layer)

- 소프트맥스 활성화 함수: 입력받은 값을 0~1 사이의 값으로 출력하는데, 이때 출력값은 이미지가 각 레이블(label)에 속할 확률 값이 됨. 이때 가장 높은 확률 값을 갖는 레이블이 최종 값으로 선정됨

5.1.2. 1D, 2D, 3D 합성곱

1D 합성곱

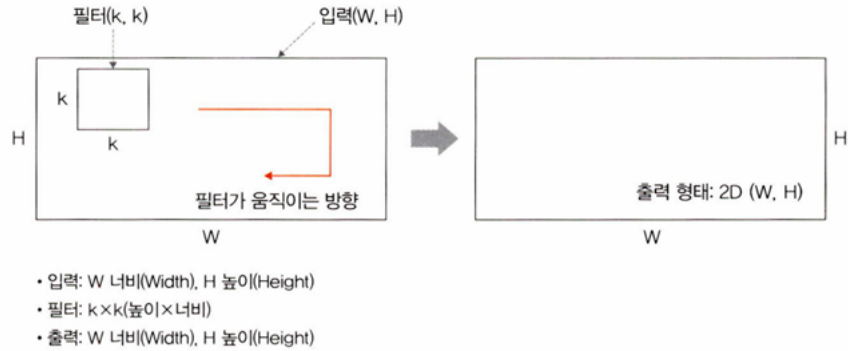
필터가 시간을 축으로 좌우로만(1차원) 이동할 수 있는 합성곱



- 입력 $W1 \times$ 필터 $K \Rightarrow$ 출력 $W2$ (1D 배열)
 - ex) 입력 $[1, 1, 1, 1, 1] \times$ 필터 $[0.25, 0.5, 0.25] \Rightarrow$ 출력 $[1, 1, 1]$
- 그래프 곡선 완화할 때 많이 사용

2D 합성곱

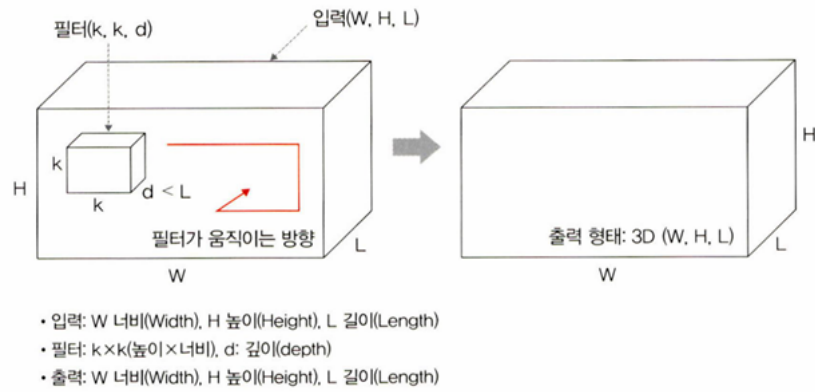
필터가 2차원에서 움직이는 형태



- 입력 ($W_1 \times H_1$) x 필터 ($K \times K$) $\Rightarrow$ 출력 ($W_2 \times H_2$) (**2D 행렬**)

3D 합성곱

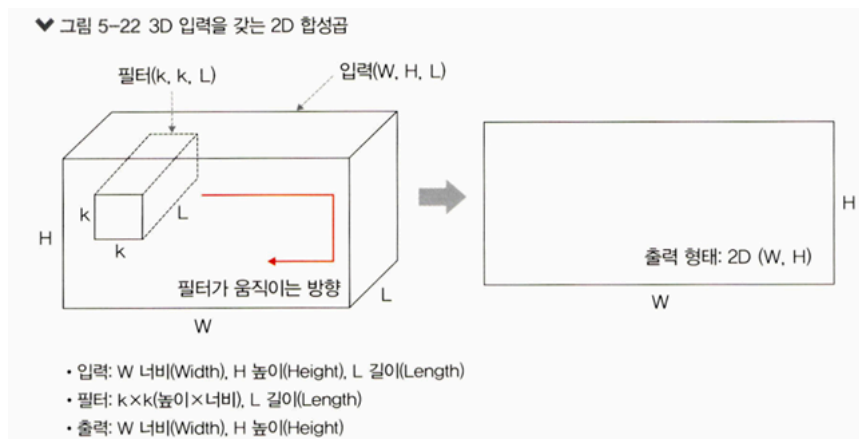
필터가 3차원에서 움직이는 형태



- 입력 ($W_1 \times H_1 \times L_1$) x 필터 ($K \times K \times D$) $\Rightarrow$ 출력 ($W_2 \times H_2 \times L_2$) (**3D 형태**)
- $D < L_1$

3D 입력을 갖는 2D 합성곱

필터 길이(L)가 입력 채널의 길이(L)와 같아 입력이 3차원인데 출력 형태가 2차원 행렬인 것



- ex) LeNet-5, VGG

1x1 합성곱

